

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA ACADÉMICA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



COMPUTACION GRAFICA

Curvas paramétricas y mallas poligonales

Docente:

ELVIO TINTAYA ZEGARRA

Estudiante:

Emerson Tomaylla Hanco

ABANCAY - APURIMAC - PERU

2026

Índice

1. Introducción
2. Marco Teórico
3. Curvas Paramétricas
 - 3.1 Definición
 - 3.2 Propiedades
 - 3.3 Tipos
 - 3.4 Aplicaciones
4. Mallas Poligonales
 - 4.1 Definición
 - 4.2 Estructura
 - 4.3 Tipos
 - 4.4 Operaciones
5. Relación entre ambos
6. Discusión
7. Conclusiones
8. Referencias

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la computación gráfica representa una de las áreas más importantes dentro del desarrollo tecnológico moderno, debido a que permite la creación, manipulación y visualización de objetos digitales en dos y tres dimensiones. Su aplicación puede observarse en diversos campos como la ingeniería, arquitectura, diseño industrial, videojuegos, medicina, animación digital, simulaciones científicas e impresión 3D.

Gran parte de los modelos visuales que se utilizan hoy en día son posibles gracias al uso de herramientas geométricas y matemáticas que permiten representar objetos de forma precisa y eficiente. Dentro de estas herramientas destacan las curvas paramétricas y las mallas poligonales, dos técnicas fundamentales para el modelado geométrico y la representación tridimensional.

Según Foley, Van Dam, Feiner y Hughes (1996), la representación geométrica constituye la base principal de los gráficos por computadora, ya que permite construir visualmente objetos complejos mediante estructuras matemáticas y geométricas. Esto demuestra la importancia que tienen estos conceptos dentro del estudio de la computación gráfica.

Las curvas paramétricas permiten representar trayectorias, contornos y superficies suaves mediante ecuaciones matemáticas controladas por parámetros. Gracias a ello, es posible diseñar formas complejas con gran precisión, siendo ampliamente utilizadas en diseño automotriz, ingeniería mecánica, robótica y animación digital.

Por otro lado, las mallas poligonales constituyen la base principal de la mayoría de modelos tridimensionales modernos. Estas estructuras están compuestas por vértices, aristas y caras que permiten construir objetos sólidos y detallados utilizados en videojuegos, películas animadas, arquitectura y realidad virtual.

La presente monografía tiene como finalidad desarrollar de manera detallada el estudio de las curvas paramétricas y las mallas poligonales, explicando sus conceptos, propiedades, tipos, aplicaciones y la relación que existe entre ambas dentro del modelado digital moderno.

2. MARCO TEÓRICO

La computación gráfica puede definirse como la disciplina encargada de generar, manipular y representar imágenes mediante el uso de computadoras. Según Hearn y Baker (2011), esta área combina principios matemáticos, geométricos y computacionales para producir representaciones visuales que permitan resolver problemas reales en diferentes sectores.

Dentro de este campo, el modelado geométrico cumple una función esencial, ya que permite construir digitalmente objetos y superficies. Existen múltiples técnicas para representar geometría, pero dos de las más importantes son las curvas paramétricas y las mallas poligonales.

Según Rogers (2001), las curvas paramétricas ofrecen una gran ventaja en el diseño geométrico porque permiten controlar formas complejas mediante ecuaciones matemáticas precisas, mientras que las mallas poligonales facilitan la representación computacional de dichos objetos para su visualización y renderizado.

Las curvas paramétricas permiten trabajar con superficies suaves y continuas, mientras que las mallas poligonales permiten representar dichas superficies mediante polígonos conectados, generalmente triángulos o cuadriláteros.

Ambas técnicas no compiten entre sí, sino que se complementan dentro de los procesos de modelado digital profesional.



3. CURVAS PARAMÉTRICAS

3.1 Definición

Las curvas paramétricas son representaciones matemáticas de una curva en las que las coordenadas de cada punto dependen de una variable independiente llamada parámetro, normalmente representada por la letra t .

En lugar de expresar una relación directa entre x e y como en una función tradicional, ambas coordenadas dependen del mismo parámetro:

$$x = f(t)$$

$$y = g(t)$$

En tres dimensiones:

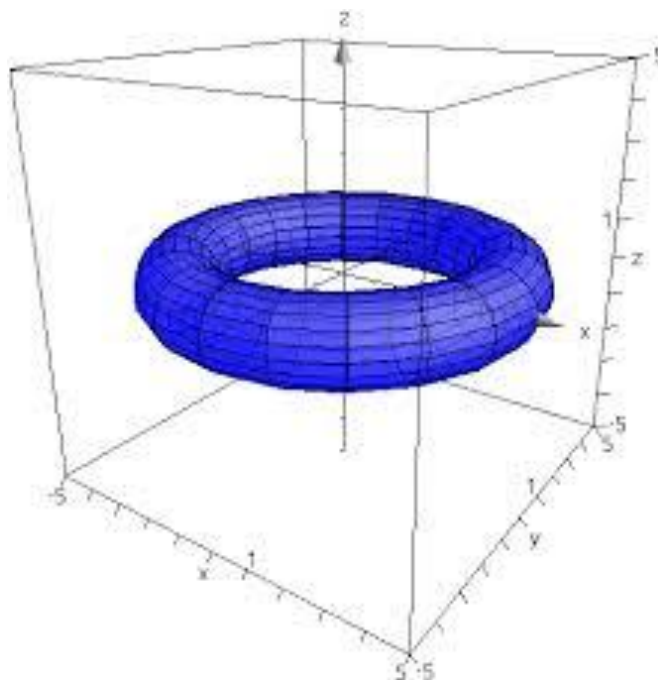
$$x = f(t)$$

$$y = g(t)$$

$$z = h(t)$$

Según Farin (2002), las curvas paramétricas permiten representar formas complejas de manera más flexible que las ecuaciones explícitas tradicionales, facilitando el control geométrico en diseño y modelado tridimensional.

Estas curvas son especialmente útiles para representar trayectorias circulares, espirales, hélices, elipses y movimientos complejos utilizados en robótica y simulación.



3.2 Propiedades

Las curvas paramétricas poseen diversas propiedades importantes que permiten su uso eficiente en computación gráfica.

Dependencia del parámetro

Toda la curva depende del comportamiento del parámetro t . Cuando este cambia, se genera un nuevo punto sobre la trayectoria.

Dirección de recorrido

Las curvas paramétricas tienen sentido de recorrido, lo que significa que existe una dirección definida según el aumento o disminución del parámetro.

Continuidad

Permiten construir trayectorias suaves y continuas sin interrupciones visuales, lo cual resulta fundamental en animación y modelado.

Control geométrico

A través de puntos de control es posible modificar la forma de la curva sin alterar completamente su estructura.

Representación en 2D y 3D

Pueden utilizarse tanto en planos bidimensionales como en espacios tridimensionales.

Según Mortenson (1999), estas propiedades convierten a las curvas paramétricas en una de las herramientas más importantes dentro del diseño asistido por computadora.

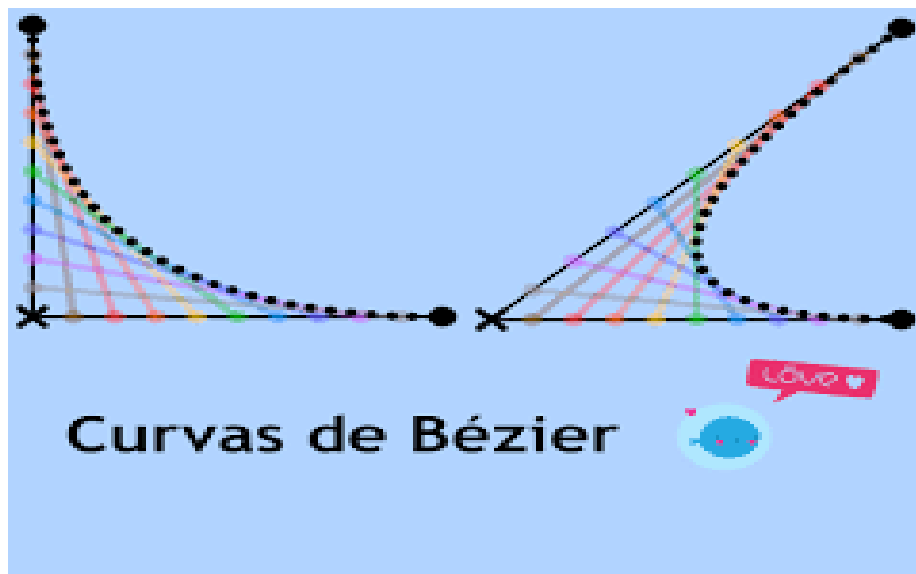
3.3 Tipos

Existen varios tipos de curvas paramétricas utilizadas en la práctica profesional.

Curvas de Bézier

Son ampliamente utilizadas en diseño gráfico y modelado de superficies suaves. Fueron desarrolladas por Pierre Bézier para la industria automotriz.

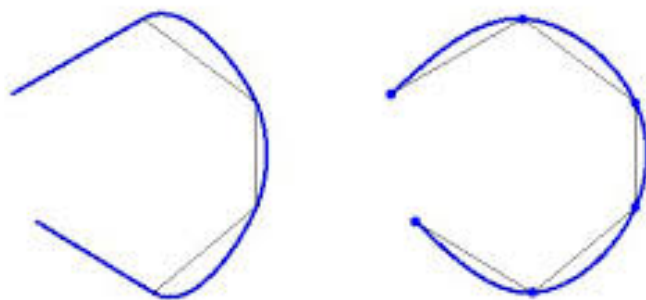
Según Farin (2002), estas curvas destacan por su simplicidad matemática y facilidad de manipulación visual.



Curvas B-Spline

Permiten mayor control local sobre la curva, ya que modificar un punto no afecta toda la trayectoria.

Son utilizadas en diseño industrial y modelado mecánico.



Curvas NURBS

Las NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines) representan el estándar profesional para modelado preciso.

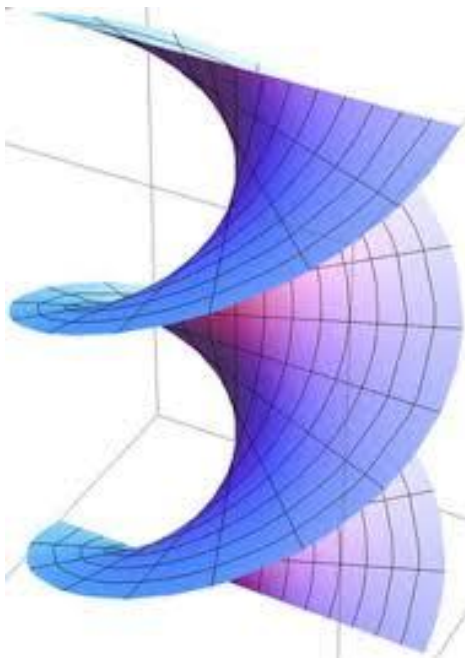
Según Piegl y Tiller (1997), son fundamentales en ingeniería y arquitectura por su capacidad para representar geometrías complejas.



Vértices de la superficie V movidos con la herramienta **Transformar**

Hélices y espirales

Permiten modelar trayectorias tridimensionales utilizadas en robótica, simulaciones físicas y diseño mecánico.



3.4 Aplicaciones

Las curvas paramétricas tienen aplicaciones muy importantes en diversos sectores.

Diseño automotriz

Permiten construir carrocerías suaves y aerodinámicas.

Ingeniería civil

Se utilizan en el trazado de carreteras, túneles y puentes.

Robótica

Definen trayectorias precisas para brazos mecánicos.

Medicina

Sirven para reconstrucciones tridimensionales de órganos.

Videojuegos

Permiten trayectorias de personajes y modelado visual.

Animación digital

Se usan en movimientos de cámaras y personajes.

Esto demuestra que su aplicación va mucho más allá de las matemáticas teóricas.

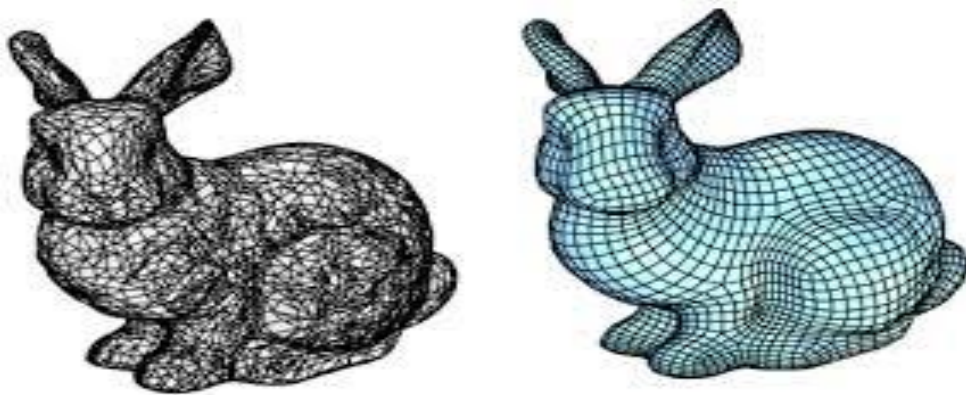
4. MALLAS POLIGONALES

4.1 Definición

Las mallas poligonales son estructuras geométricas utilizadas para representar objetos tridimensionales mediante la unión de múltiples polígonos, generalmente triángulos o cuadriláteros.

Según Botsch et al. (2010), una malla poligonal es una representación discreta de una superficie continua, compuesta por vértices, aristas y caras.

Estas mallas constituyen la base principal del modelado 3D moderno y son utilizadas en videojuegos, animación, arquitectura e impresión 3D.



4.2 Estructura

Las mallas poligonales están formadas por tres componentes principales:

Vértices

Son puntos en el espacio que definen la posición geométrica.

Aristas

Son líneas que conectan dos vértices.

Caras

Son superficies cerradas formadas por tres o más aristas.

Normales

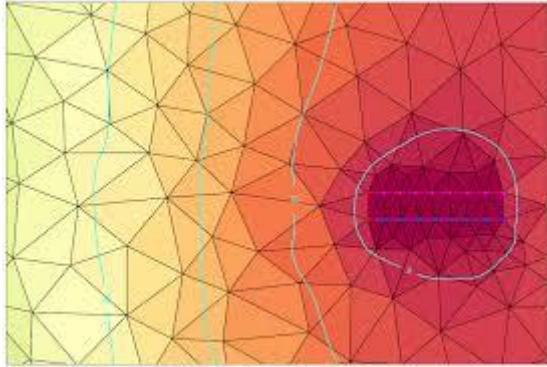
Son vectores que indican la orientación de la superficie y ayudan en la iluminación y sombras.

Según Hearn y Baker (2011), la correcta organización de estos elementos determina la calidad visual del modelo tridimensional.

4.3 Tipos de mallas poligonales

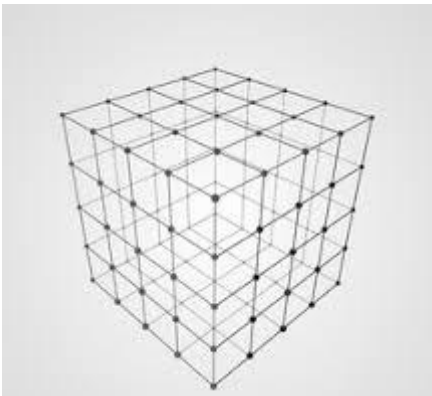
Mallas triangulares

Formadas únicamente por triángulos. Son ideales para renderizado rápido.



Mallas cuadrangulares

Formadas por cuadriláteros. Son preferidas en animación por sus deformaciones naturales.



Mallas de alta densidad

Poseen gran cantidad de polígonos para lograr alto nivel de detalle.

Mallas de baja densidad

Utilizan pocos polígonos para optimizar el rendimiento gráfico.

4.4 Operaciones

Dentro del modelado con mallas poligonales existen diversas operaciones importantes.

Extrusión

Permite extender una cara para generar volumen.

Subdivisión

Divide una superficie en partes más pequeñas para aumentar detalle.

Suavizado

Reduce bordes pronunciados para mejorar la apariencia visual.

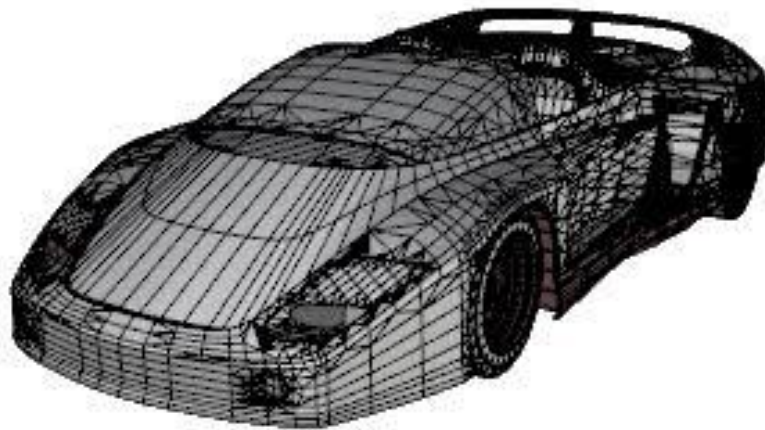
Unión

Permite combinar varias mallas en una sola estructura.

Eliminación de polígonos

Sirve para optimizar modelos y reducir peso computacional.

Estas operaciones son fundamentales en programas como Blender, Maya y 3ds Max.



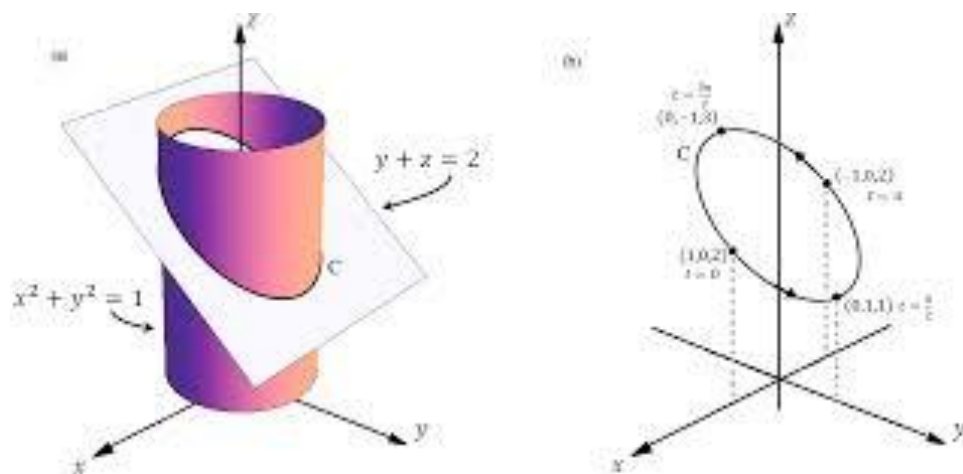
5. RELACIÓN ENTRE AMBOS

Las curvas paramétricas y las mallas poligonales trabajan de forma complementaria dentro del modelado digital.

Las curvas paramétricas suelen utilizarse en la fase inicial del diseño para definir perfiles suaves, trayectorias y superficies continuas. Posteriormente, estas formas se convierten en mallas poligonales para su visualización, renderizado y manipulación dentro de programas gráficos.

Por ejemplo, en el diseño de un automóvil primero se modela la carrocería mediante curvas suaves y luego se transforma en una malla tridimensional para su render final.

Según Rogers (2001), esta combinación permite obtener precisión geométrica y eficiencia computacional al mismo tiempo.



6. DISCUSIÓN

El estudio de las curvas paramétricas y las mallas poligonales demuestra que ambas técnicas son indispensables dentro de la computación gráfica moderna.

Mientras las curvas paramétricas ofrecen exactitud matemática y suavidad geométrica, las mallas poligonales permiten una representación eficiente para el procesamiento gráfico.

En la práctica profesional, ambas herramientas se complementan y no pueden analizarse de forma separada. La precisión de una curva sería poco útil sin una estructura poligonal que permita su representación visual dentro de un sistema computacional.

Por ello, comprender ambas técnicas resulta fundamental para estudiantes de ingeniería de sistemas, informática, diseño digital y arquitectura.

7. CONCLUSIONES

Las curvas paramétricas constituyen una herramienta matemática poderosa que permite representar trayectorias y superficies complejas con gran precisión y suavidad visual.

Las mallas poligonales representan la base práctica del modelado tridimensional moderno, permitiendo construir objetos digitales mediante vértices, aristas y caras.

Ambas técnicas se complementan dentro del desarrollo de modelos digitales profesionales, ya que una aporta exactitud geométrica y la otra facilita la visualización computacional.

Finalmente, su estudio resulta esencial dentro de la computación gráfica actual, debido a su amplia aplicación en sectores tecnológicos, industriales y científicos.

8. REFERENCIAS

BOTSCH, Mario; KOBBELT, Leif; PAULY, Mark; ALLIEZ, Pierre y LÉVY, Bruno. Polygon Mesh Processing. Massachusetts: CRC Press, 2010.

FARIN, Gerald. Curves and Surfaces for CAGD: A Practical Guide. 5. ed. San Francisco: Morgan Kaufmann, 2002.

FOLEY, James; VAN DAM, Andries; FEINER, Steven y HUGHES, John. Computer Graphics: Principles and Practice. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 1996.

HEARN, Donald y BAKER, Pauline. Computer Graphics with OpenGL. 4. ed. New Jersey: Pearson, 2011.

MORTENSON, Michael. Mathematics for Computer Graphics Applications. 2. ed. New York: Industrial Press, 1999.

PIEGL, Les y TILLER, Wayne. The NURBS Book. 2. ed. Berlin: Springer, 1997.

ROGERS, David. An Introduction to NURBS: With Historical Perspective. California: Morgan Kaufmann, 2001.